

Επαναληπτικό διαγώνισμα στις Συναρτήσεις

- Θέμα 1** (25 μονάδες) 1. Πότε λέμε ότι μία συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι «1-1»; (4 μονάδες)
2. Πότε λέμε ότι μία συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 \in A$; Ποιο είναι αυτό το ελάχιστο; (4 μονάδες)
3. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως **Σωστές** ή **Λανθασμένες** (3×1 μονάδες) και **να αιτολογήσετε** την απάντησή σας (3×3 μονάδες):
- (α') Κάθε «1-1» συνάρτηση είναι και γνησίως μονότονη.
- (β') Δύο μεταβλητές x, y με $x \in [0, \pi]$ και $y \in [e^{-1}, e]$ ικανοποιούν τη σχέση:

$$\ln y = \sin x.$$

Τότε η x μπορεί να περιγραφεί ως συνάρτηση της y .

- (γ') Αν $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι μία «1-1» συνάρτηση και το σημείο $M(3, -2)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f , τότε το σημείο $N(-2, 3)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της αντίστροφης της f , f^{-1} .
4. Αν $f(x) = e^x - 1$, με $D_f = \mathbb{R}$, $g(x) = \ln(x + 1)$, με $D_g = (-1, +\infty)$ και $h(x) = e^x - 1$ με $D_h = (0, +\infty)$, τότε, από τις παρακάτω προτάσεις, σωστή είναι η (5 μονάδες):
- (α') $f \circ g = g \circ f$, (β') $f \circ h = h \circ f$, (γ') $g \circ h = f \circ g$, (δ') Καμία από τις παραπάνω.

Θέμα 2 (25 μονάδες)

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2 + \frac{1}{x+1}.$$

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f . (3 μονάδες)
2. Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία. (7 μονάδες)
3. Να δείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη και να βρείτε την αντίστροφή της, f^{-1} . (6 μονάδες)
4. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f . (4 μονάδες)
5. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f . (5 μονάδες)

Θέμα 3 (25 μονάδες)

Έστω $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δύο συναρτήσεις με:

- $g(x) = e^x + x^3 - 1$, με $x \in \mathbb{R}$,
- $g(f(x)) = x$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Ονοματεπώνυμο:

Ημερομηνία:

Καλή επιτυχία!

1. Να μελετήσετε την g ως προς την μονοτονία. (5 μονάδες)

2. Να λύσετε την εξίσωση (4 μονάδες):

$$e^x + x^3 - 1 = 0.$$

3. Να λύσετε την ανίσωση (4 μονάδες):

$$e^x < e + 1 - x^3.$$

4. Να λύσετε την εξίσωση (6 μονάδες):

$$\frac{f(0)x^{2020} + f(e)x^2 - 1}{x + 1} = 0.$$

5. Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα (2 μονάδες) και να λύσετε την ανίσωση (4 μονάδες):

$$f\left(e^{g(x)} + g^3(x) - 1\right) \geq 0.$$

Θέμα 4 (25 μονάδες)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^5 + 2x^3}{3}$ με $x \in [-1, 1]$.

1. Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία και να βρείτε το σύνολό τιμών της. (4 + 3 μονάδες)

2. Να δείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη (1 μονάδα) και να βρείτε, αν υπάρχουν, τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με αυτήν της f^{-1} (6 μονάδες).

3. Να λύσετε την εξίσωση (5 μονάδες):

$$f^{-1}(f(x + 1) - 1) = 0,$$

όπου f^{-1} είναι η αντίστροφη της f .

4. Να δείξετε ότι υπάρχει (τουλάχιστον ένα) $\theta \in [0, \pi]$ τέτοιο ώστε (6 μονάδες):

$$\frac{\sin^5 \theta + 2 \sin^3 \theta}{3} = \frac{\pi}{8}.$$